

Vektorrechnung 2

a) Das Skalarprodukt von Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$:

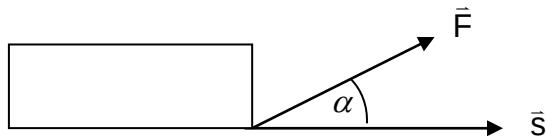
Vektoren können miteinander multipliziert werden. Beim Skalarprodukt ist das Ergebnis eine Reelle Zahl (Skalar).

$$\text{Berechnung in Polarkoordinaten:} \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

$$\text{Berechnung in Komponentenschreibweise:} \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = a_x \cdot a_x + b_y \cdot b_y$$

wobei $0 \leq \varphi \leq 180^\circ$ der von beiden Vektoren eingeschlossene Winkel ist.

B1 Berechne die Arbeit, wenn eine Kraft von $F = 5 \text{ kN}$ auf einen Körper unter dem Winkel $\alpha = 30^\circ$ wirkt und dieser $s = 3 \text{ m}$ weit gezogen wird.



Polarkoordinaten:

$$W = F_x \cdot s$$

$$W = F \cdot s \cdot \cos \alpha \quad 5 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot \cos 30^\circ =$$

Komponentenschreibweise:

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} |\vec{F}| \cdot \cos \alpha \\ |\vec{F}| \cdot \sin \alpha \end{pmatrix} \quad \vec{s} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{F} \cdot \vec{s} = F_x \cdot s_x + F_y \cdot s_y = |\vec{F}| \cdot s \cdot \cos \alpha$$

Rechengesetze:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$$

$$(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda \cdot \vec{a} \cdot \vec{b}$$

Besonderheiten:

$$\alpha = 90^\circ \quad \Rightarrow \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\alpha = 0^\circ \quad \Rightarrow \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$$

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

B2 Gegeben sind zwei Vektoren: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Berechne:

- a) $\vec{a} \cdot \vec{b} =$
- b) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b} =$
- c) $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) =$
- d) Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$

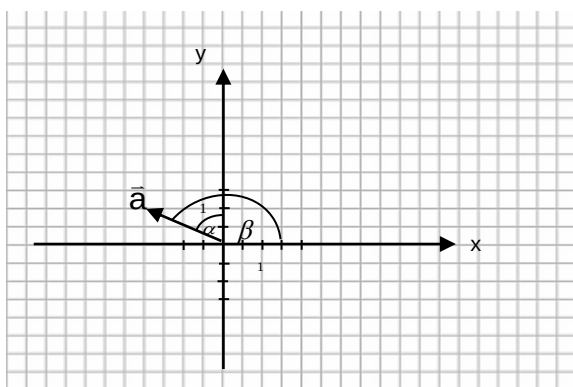
a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 3 = 1$

b) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 2-1 \\ 1+3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = 11$

c) $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \begin{pmatrix} 4+1 \\ 2-3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = 6$

d) $\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{1}{\sqrt{2^2 + 1^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 3^2}} = 0,141 \Rightarrow \alpha = \arctan 0,141 = 81,87^\circ$

B3 Welchen Winkel schließt der Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ mit den Koordinatenachsen ein?



Einheitsvektoren in x- und y- Richtung:

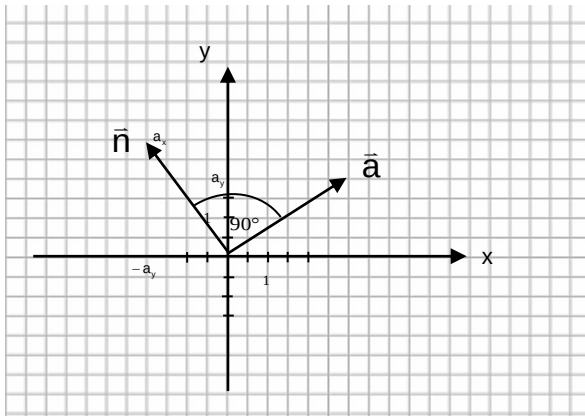
$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{y}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{y}|} = \frac{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \Rightarrow \alpha = \arctan \frac{1}{\sqrt{5}} = 63^\circ$$

$$\cos \beta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{x}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{x}|} = \frac{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}{\sqrt{5}} = \frac{-2}{\sqrt{5}} \Rightarrow \beta = \arctan \frac{-2}{\sqrt{5}} = 153^\circ$$

b) Der Normalvektor $\vec{n}$:

Der Normalvektor zu einem Vektor $\vec{a}$ ist jener Vektor, der die gleiche Länge wie $\vec{a}$ hat und durch Drehung um 90° gegen den Uhrzeigersinn (mathematisch positiv) aus $\vec{a}$ hervorgeht. $-\vec{n}$ ist der inverse Vektor von $\vec{n}$.



$$\left. \begin{aligned} \vec{a} &= \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} \\ |\vec{a}| &= \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{n} &= \begin{pmatrix} -a_y \\ a_x \end{pmatrix} \\ |\vec{n}| &= \sqrt{(-a_y)^2 + a_x^2} \end{aligned} \right\}$$

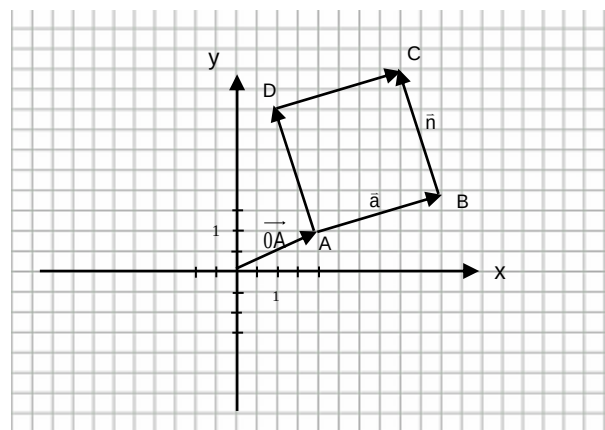
B4 Die Punkte $A(2/1)$ und $B(5/2)$ sind Punkte eines Quadrates. Berechne die Punkte C und D!

$$\vec{a} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \vec{n} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$



$$\Rightarrow C(4/5), D(1/4)$$

c) Gerade in der Ebene:

Für die Beschreibung einer Geraden in der Ebene (bzw. im Raum) ist die Parameterdarstellung in Vektorform praktisch.

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} \quad \vec{x}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \quad \text{Ortsvektor eines beliebigen Punktes auf der Geraden.}$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} \quad \text{Richtungsvektor der Geraden.}$$

B5 Ermittle von der Geraden $y = 2x + 3$ eine Parameterdarstellung!

Ersetzen der Variablen x durch den Parameter λ

$$x = \lambda$$

$$y = 2\lambda + 3$$

Darstellung in Vektorform:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\lambda + 0 \\ 2\lambda + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

B6 Gegeben sind die Geraden $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

a) Liegt der Punkt $P(10/0)$ auf g bzw. h ?

b) Berechne den Schnittpunkt der Geraden!

$$\begin{array}{lll} \text{a)} & g: \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} & \rightarrow \begin{array}{l} \lambda = 9 \\ \lambda = 0 \end{array} & P \notin g \\ & h: \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} & \rightarrow \begin{array}{l} \mu = 5 \\ \mu = 5 \end{array} & P \in h \end{array}$$

$$\text{b)} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ll} \text{I} & 1 + \lambda = 2\mu \\ \text{II} & \lambda = 5 - \mu \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{l} \lambda = 3 \\ \mu = 2 \end{array}$$

Einsetzen von λ oder μ in die Geradengleichung g oder h .

$$\vec{OS} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

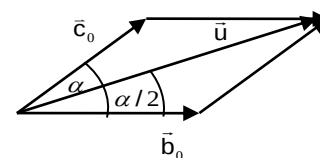
- B7** Die Punkte $A(0/1)$, $B(6/1)$ und $C(5/6)$ sind Punkte eines Dreiecks ABC. Ermittle Winkelsymmetrale des Winkels α !

$$\vec{b} = \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 5-0 \\ 6-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \vec{c} = \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 6-0 \\ 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Einheitsvektoren in Richtung $\overrightarrow{AC}$ und $\overrightarrow{AB}$:

$$\vec{b}_0 = \frac{1}{\sqrt{5^2+5^2}} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\vec{c}_0 = \frac{1}{\sqrt{6^2+0^2}} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\vec{u} = \vec{b}_0 + \vec{c}_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1+\sqrt{2} \\ 1+0 \end{pmatrix}$$

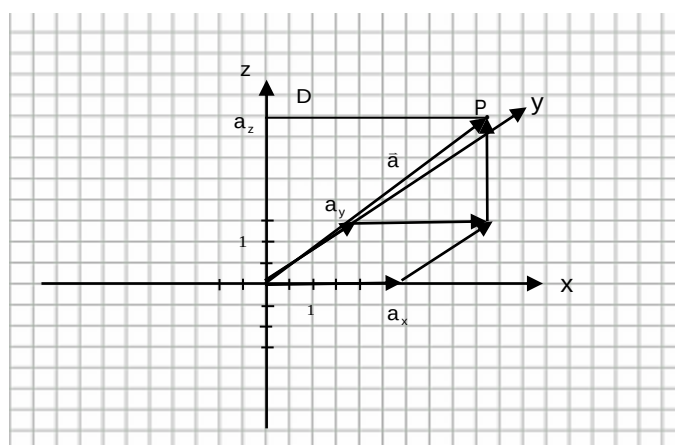
Richtungsvektor in Richtung der Winkelsymmetralen

$$w_\alpha : \vec{x} = \overrightarrow{OA} + \lambda \vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2,414 \\ 0 \end{pmatrix}$$

d) Vektoren im Raum:

Analog zu zweidimensionalen Vektoren wird noch eine zusätzliche Richtung im Koordinatensystem eingeführt.

Alle Richtungen (x, y, z) stehen senkrecht aufeinander.



$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ Einheitsvektoren in Richtung x, y, z (Richtungsvektoren)

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$

B8 Geg.: $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$

- $\vec{a}_0$ (Einheitsvektor in Richtung $\vec{a}$)
- Der Vektor $\vec{a}$ wird vom Punkt $P(3, 2, 1)$ aus aufgetragen. Welche Koordinaten hat der Endpunkt Q?
- Gibt es einen Vektor, der die Richtung $\vec{a}$ hat aber in x- Richtung die Koordinate 4 besitzt?
- Wie groß ist der Winkel zwischen $\overrightarrow{OP}$ und $\overrightarrow{OQ}$?

a) $\vec{a}_0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{\sqrt{2^2 + 4^2 + 3^2}} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,37 \\ 0,74 \\ 0,56 \end{pmatrix}$

b) $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$

c) $\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = 2 \Rightarrow \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 6 \end{pmatrix}$

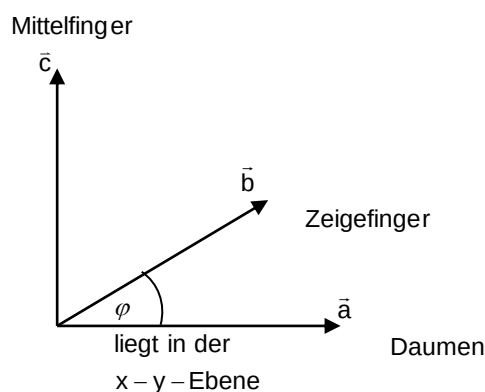
d) $\cos \alpha = \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}}{|\overrightarrow{OP}| \cdot |\overrightarrow{OQ}|} = \frac{31}{\sqrt{14} \sqrt{77}} = 0,94 \quad \alpha = 19,2^\circ$

α liegt in der Ebene, in der die Punkte P und Q liegen.

e) Vektorprodukt:

Unter dem Vektorprodukt $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ versteht man jenen Vektor mit folgenden Eigenschaften:

- ♦ $\vec{c}$ steht senkrecht auf $\vec{a}$ und $\vec{b}$.
- ♦ $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$ φ ist der eingeschlossene Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$.
- ♦ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ bilden in dieser Reihenfolge ein Rechtshandsystem.



In der Praxis wird $\vec{a}$ und $\vec{b}$ immer in die x-y-Ebene projiziert. $\vec{c}$ steht immer senkrecht auf $\vec{a}$ und $\vec{b}$ (z-Richtung).

Anwendungen in der Technik:

$$\begin{array}{ll} \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} & \text{Drehmoment} \\ \vec{L} = m(\vec{r} \times \vec{v}) & \text{Drehimpuls} \\ \vec{F} = -e(\vec{v} \times \vec{B}) & \text{Lorenzkraft} \end{array}$$

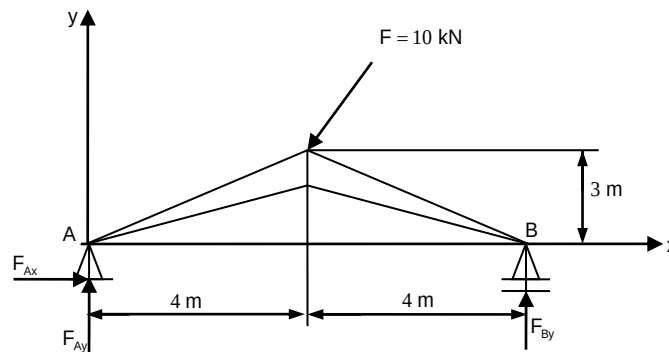
Komponentenschreibweise des Vektorprodukts:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$$

Für Vektoren in der x-y-Ebene gilt:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$$

- B9** Ein Fachwerk ist eine Tragekonstruktion, das aus unbeweglichen Stäben zusammengesetzt ist. Berechne die Auflagerkräfte des gegebenen Fachwerkes!



$$F_x = -10 \cdot \cos 40^\circ = -7,66 \text{ kN}$$

$$F_y = -10 \cdot \sin 40^\circ = -6,43 \text{ kN}$$

$$\sum_i \vec{F}_i = \begin{pmatrix} F_{Ax} \\ F_{Ay} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ F_{By} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\sum_i \vec{M}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = 0$$

Summe der Momente um den Punkt A ist gleich 0.

$$\vec{r} \times \vec{F} + \vec{r}_B \times \vec{F}_B = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ F_{By} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4F_y - 3F_x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 8F_{By} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Anschreiben des Gleichungssystems:

$$\text{I} \quad F_{Ax} + F_x = 0$$

$$\rightarrow F_{Ax} = -F_x = 7,66 \text{ kN}$$

$$\text{II} \quad F_{Ay} + F_{By} + F_y = 0$$

$$\text{III} \quad 4F_y - 3F_x + 8 \cdot F_{By} = 0$$

$$\rightarrow F_{By} = \frac{3F_x - 4F_y}{8} = \frac{2,73}{8} = 0,3 \text{ kN}$$

$$\rightarrow F_{Ay} = -F_{By} - F_y = 6,43 - 0,3 = 6,13 \text{ kN}$$

$$F_A = \sqrt{F_{Ax}^2 + F_{Ay}^2}$$

$$\rightarrow F_A = 9,8 \text{ kN}$$

$$\tan \alpha = \frac{F_{Ay}}{F_{Ax}}$$

$$\rightarrow \alpha = 38,67^\circ$$